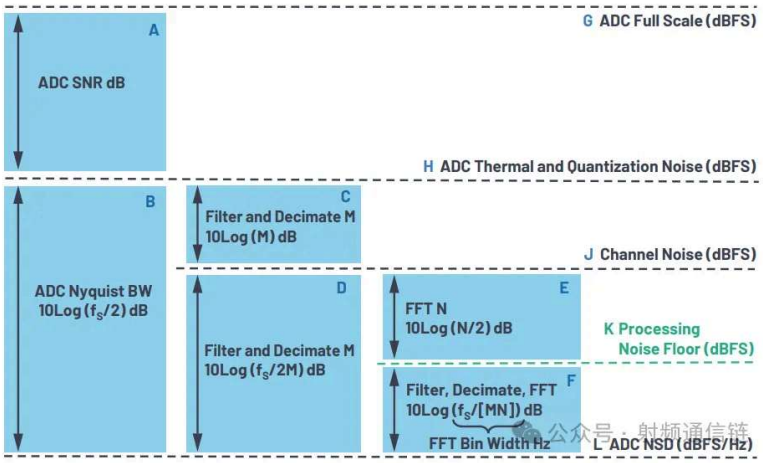
ADC的噪声怎么算

原创 皮诺曹 射频通信链 2026年4月23日 10:34 江苏

射频通信链
让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。
449篇原创内容

公众号



简单来说，ADC的噪声系数计算核心思想是：将ADC本身产生的所有噪声（主要是量化噪声和热噪声）折算到其输入端，并与输入信号进行比较，看它“恶化”了多少信噪比。

主要有两种常见且等效的计算方法：

方法一：通过等效输入噪声和输入功率计算（最根本的方法）

这是最直观、基于噪声系数定义的方法。噪声系数

NF定义为输入信噪比与输出信噪比的比值：

NF=SNRin/SNRout

对于ADC：

SNRout就是ADC数据手册中给出的信噪比。

SNRin是到达ADC输入端的模拟信号的固有信噪比。

计算步骤：

确定ADC的满量程功率

PFS：满量程电压（V_{FS}）（峰值）通常对应ADC的正负参考电压。

对于正弦波，满量程功率（匹配到ADC输入阻抗 Rin，通常为50Ω或200Ω）为：PFS=(VFS/√2)^2/Rin=VFS^2/2Rin

注意 ：VFS是峰值电压，需要转换为有效值（除以√2）。

确定ADC的总输出噪声功率 Nout：

这包含了量化噪声、ADC内部电路热噪声、孔径抖动噪声等。

最直接的方式是从数据手册的 SNR 指标反推。SNR是在特定输入频率和采样率下，满量程正弦波信号功率与除谐波外的总噪声功率之比。

SNR(dB)=10log$_{10}$(PFS/Nout)Nout=PFS/10$^{SNR/10}$

关键点 ：这里 Nout是折算到ADC输出端的噪声功率谱密度在奈奎斯特带宽内的积分。通常我们用 NSD（噪声谱密度）更方便。

将输出噪声折算为等效输入噪声 Neq：

假设ADC是“理想”的线性器件（无增益，电压传递比为1），那么输出噪声就是输入噪声与ADC自身噪声之和。为了计算NF，我们认为所有噪声

Nout都来自输入端，即 Neq=Nout。

选择一个“输入噪声参考源” Nin：

标准噪声系数定义中，输入噪声源是匹配电阻在标准温度（290K，17° C）下的热噪声，其功率谱密度为 kTB。

k是玻尔兹曼常数（(1.38 \times 10^{-23} J/K)）

T是290K

B是噪声带宽（通常取1Hz来计算噪声谱密度NF，或取系统带宽计算总NF）

在1Hz带宽内，Nin=kT=-174dBm/Hz。

计算噪声系数 NF：

根据定义，噪声系数是总输入参考噪声与源噪声之比。

NF=Neq/Nin=Nout/kT0B

用分贝表示：NF(dB)=10log10(NF)=Nout(dBm)-Nin(dBm)

方法二：使用经典公式（最常用）

通过上述推导，可以得到ADC噪声系数的经典计算公式：

NFADC(dB)=PFS(dBm)−SNR(dB)−10log10(B)−(−174dBm/Hz)

化简后：NFADC(dB)=PFS(dBm)−SNR(dB)+174dBm/Hz−10log10(B)

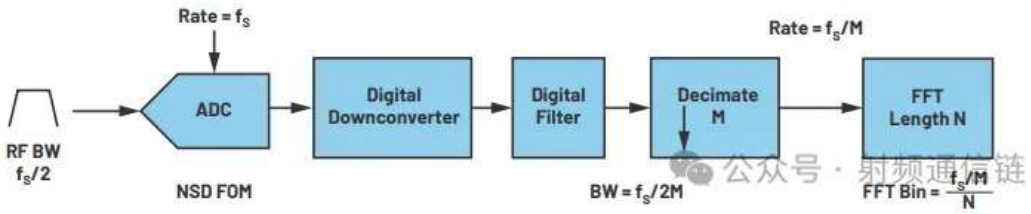
其中：(P_{FS})：ADC的满量程输入功率 ，单位dBm。

(SNR)：ADC的输入频率和带宽下的信噪比 ，单位dB（注意不是SINAD，SINAD包含谐波）。

B)：系统的噪声带宽，单位Hz。如果要计算噪声谱密度级别的NF（即点频NF），令B=1Hz，则(10\log_{10}(B) = 0。

(174 dBm/Hz)：290K时热噪声的功率谱密度。

重要概念：噪声功率比 (NPR) 与噪声系数



在实际系统中，尤其是宽带系统，常用噪声功率比 (Noise Power Ratio, NPR) 测试来评估ADC的动态性能。NPR测试模拟了一个多载波系统中，某个子信道被清空后的邻道干扰和噪声情况。

ADC的噪声系数可以通过NPR直接估算：

NFADC(dB)≈PNotch(dBm)−NPR(dB)+174dBm/Hz−10log10(Bnotch)

(P_{Notch})：测试噪声总功率（在ADC输入端）。

(NPR)：测得的噪声功率比。

(B_{notch})：被清空的陷波带宽。

这种方法更能反映ADC在真实宽带多信号环境下的噪声性能。

计算示例

假设一个ADC：输入阻抗 Rin=50Ω

满量程峰值电压 VFS=2Vp−p=1Vpeak

数据手册给出在70MHz输入、250MSPS采样时，SNR=75dB

系统带宽 B=100MHz

步骤1：计算

PFS满量程有效值电压 = 1Vpeak/2≈0.707Vrms

$PFS=(0.707)^2/50=0.01W=10mW$

$PFS(dBm)=10\log_{10}(10)=10dBm$

步骤2：应用公式

$NFADC=10dBm-75dB+174dBm/Hz-10\log_{10}(100\times106)$

NFADC=10-75+174-80

NFADC=29dB

这意味着，在100MHz系统带宽下，这个ADC自身的噪声贡献，相当于在输入端增加了一个29 dB噪声系数的放大器。

关键要点与注意事项

ADC的噪声系数与增益无关 ：传统LNA的噪声系数随增益变化，但ADC是数据转换器，其噪声系数主要取决于其SNR和满量程功率。

满量程功率

PFS是关键 ：PFS设置得越高，ADC的噪声系数就越低。这就是为什么在驱动ADC时，要尽可能在避免削波的前提下提高输入信号功率。

SNR是频率和采样率的函数 ：务必使用您工作频率和采样率下的SNR值进行计算。

带宽B的选择 ：

计算 点频噪声系数（噪声谱密度） 时，设 B=1Hz。

计算 系统总噪声系数 时，B为信道带宽或系统分析带宽。

ADC前的驱动电路 ：在实际系统中，ADC前面通常有驱动放大器或滤波器。整个采样链路的噪声系数需要用Friis公式 级联计算，其中ADC的噪声系数就是按上述方法计算出的值，而其“增益”是ADC的功率传递函数 （通常小于1，即损耗），需要特别注意。

总结公式（最常用）：

对于1Hz带宽的噪声谱密度级噪声系数：

NFADC(dB/Hz)=PFS(dBm)-SNR(dB)+174dBm/Hz

这个值清晰地表明了ADC本身对系统噪声底的最小贡献。

这个对应的就是频谱仪能看到的最小噪底。

最后的话射频通信链准备全方位的射频培训——：射频收发系统的指标设计与分解：系统的学习射频设计，从器件到方案，从模块到系统，全方位学习射频的设计。

感兴趣扫码咨询。

喜欢作者

“ 射频工程师加油 ”